2020 年普通高等学校招生全国统一考试

2020 年新高考 I I 卷

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设集合 $A=\{2,3,5,7\}$，$B=\{1,2,3,5,8\}$，则 $A\cap B=$（ ）

A. $\{1,8\}$
B. $\{2,5\}$
C. $\{2,3,5\}$
D. $\{1,2,3,5,8\}$

【答案】**C**

2. $(1+2\mathrm{i})(2+\mathrm{i})=$（ ）

A. $-5\mathrm{i}$
B. $5\mathrm{i}$
C. -5
D. 5

【答案】**B**

3. 在 $\triangle ABC$ 中，D 是 AB 边上的中点，则 $\overrightarrow{CB}=$（ ）

A. $2\overrightarrow{CD}-\overrightarrow{CA}$
B. $2\overrightarrow{CA}-\overrightarrow{CD}$
C. $2\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{CA}$
D. $2\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{CD}$

【答案】**A**

4. 日晷是中国古代用来测定时间的仪器，利用与晷面垂直的晷针投射到晷面的影子来测定时间. 把地球看成一个球（球心记为 O），地球上一点 A 的纬度是指 OA 与地球赤道所在平面所成角，点 A 处的水平面是指过点 A 且与 OA 垂直的平面. 在点 A 处放置一个日晷，若晷面与赤道所在平面平行，点 A 处的纬度为北纬 40°，则晷针与点 A 处的水平面所成角为（ ）

[float=inline,max width=0.42linewidth]img/2020/new_gaokao_paper_2/q4_fig1.png

A. 20°
B. 40°
C. 50°
D. 90°

【答案】**B**

5. 某中学的学生积极参加体育锻炼，其中有 96% 的学生喜欢足球或游泳，60% 的学生喜欢足球，82% 的学生喜欢游泳，则该中学既喜欢足球又喜欢游泳的学生数占该校学生总数的比例是（ ）

A. 62%　　B. 56%　　C. 46%　　D. 42%

【答案】**C**

6. 3 名大学生利用假期到 2 个山村参加扶贫工作，每名大学生只去 1 个村，每个村至少 1 人，则不同的分配方案共有（ ）

A. 4 种　　B. 5 种　　C. 6 种　　D. 8 种

【答案】**C**

7. 已知函数 $f(x)=\lg(x^2-4x-5)$ 在 $(a,+\infty)$ 单调递增，则 a 的取值范围是（ ）

A. $(-\infty,-1]$
B. $(-\infty,2]$
C. $[2,+\infty)$
D. $[5,+\infty)$

【答案】**D**

8. 若定义在 $\mathbb{R}$ 的奇函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,0)$ 单调递减，且 $f(2)=0$，则满足 $xf(x-1)\geqslant 0$ 的 x 的取值范围是（ ）

A. $[-1,1]\cup[3,+\infty)$
B. $[-3,-1]\cup[0,1]$
C. $[-1,0]\cup[1,+\infty)$
D. $[-1,0]\cup[1,3]$

【答案】**D**

多选题

9. 我国新冠肺炎疫情进入常态化，各地有序推进复工复产，下面是某地连续 11 天复工复产指数折线图，下列说法正确的是（ ）

[float=inline,max width=0.88linewidth]img/2020/new_gaokao_paper_2/q9_fig1.png

A. 这 11 天复工指数和复产指数均逐日增加
B. 这 11 天期间，复产指数增量大于复工指数的增量
C. 第 3 天至第 11 天复工复产指数均超过 80%
D. 第 9 天至第 11 天复产指数增量大于复工指数的增量

【答案】**CD**

10. 已知曲线 $C:mx^2+ny^2=1$，则下列正确的是（ ）

A. 若 $m>n>0$，则 C 是椭圆，其焦点在 y 轴上
B. 若 $m=n>0$，则 C 是圆，其半径为 $\sqrt{n}$
C. 若 $mn<0$，则 C 是双曲线，其渐近线方程为 $y=\pm\sqrt{-\dfrac{m}{n}}x$
D. 若 $m=0$，$n>0$，则 C 是两条直线

【答案】**ACD**

11. 下图是函数 $y=\sin(\omega x+\varphi)$ 的部分图像，则 $\sin(\omega x+\varphi)=$（ ）

[float=inline,max width=0.42linewidth]img/2020/new_gaokao_paper_2/q11_fig1.png

A. $\sin\left(x+\dfrac{\pi}{3}\right)$
B. $\sin\left(\dfrac{\pi}{3}-2x\right)$
C. $\cos\left(2x+\dfrac{\pi}{6}\right)$
D. $\cos\left(\dfrac{5\pi}{6}-2x\right)$

【答案】**BC**

12. 已知 $a>0$，$b>0$，且 $a+b=1$，则（ ）

A. $a^2+b^2\geq\dfrac{1}{2}$
B. $2^{a-b}>\dfrac{1}{2}$
C. $\log_2 a+\log_2 b\geq -2$
D. $\sqrt{a}+\sqrt{b}\leq\sqrt{2}$

【答案】**ABD**

填空题

13. 棱长为 2 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，M，N 分别为棱 BB_1，AB 的中点，则三棱锥 $A-NMD_1$ 的体积为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\dfrac{1}{3}$

14. 斜率为 $\sqrt{3}$ 的直线过抛物线 $C:y^2=4x$ 的焦点，且与 C 交于 A，B 两点，则 $|AB|=$ underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\dfrac{16}{3}$

15. 将数列 $\{2n-1\}$ 与 $\{3n-2\}$ 的公共项从小到大排列得到数列 $\{a_n\}$，则 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$3n^2-2n$

16. 某中学开展劳动实习，学生加工制作零件，零件的截面如图所示. O 为圆孔及轮廓圆弧 AB 所在圆的圆心，A 是圆弧 AB 与直线 AG 的切点，B 是圆弧 AB 与直线 BC 的切点，四边形 $DEFG$ 为矩形，$BC\perp DG$，垂足为 C，$\tan\angle ODC=\dfrac{3}{5}$，$BH\parallel DG$，$EF=12$ cm，$DE=2$ cm，A 到直线 DE 和 EF 的距离均为 7 cm，圆孔半径为 1 cm，则图中阴影部分的面积为 underline{hspace{2.5em}}cm^2.

[float=inline,max width=0.88linewidth]img/2020/new_gaokao_paper_2/q16_fig1.png

【答案】$4+\dfrac{5\pi}{2}$

解答题

17. 在

1. (1) $ac=\sqrt{3}$，
2. (2) $c\sin A=3$，
3. (3) $c=\sqrt{3}b$

这三个条件中任选一个，补充在下面问题中，若问题中的三角形存在，求 c 的值；若问题中的三角形不存在，说明理由.

问题：是否存在 $\triangle ABC$，它的内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，且 $\sin A=\sqrt{3}\sin B$，$C=\dfrac{\pi}{6}$，underline{hspace{2.5em}}？

【解析】

由 $\sin A=\sqrt{3}\sin B$ 及正弦定理得 $a=\sqrt{3}b$. 又 $C=\dfrac{\pi}{6}$，由余弦定理得 $c^2=a^2+b^2-2ab\cos C=3b^2+b^2-2\cdot\sqrt{3}b\cdot b\cdot\dfrac{\sqrt{3}}{2}=b^2$，所以 $c=b$.

若选条件①$ac=\sqrt{3}$：由 $a=\sqrt{3}b$，$c=b$ 得 $ac=\sqrt{3}b^2=\sqrt{3}$，所以 $b=1$，从而 $c=1$，此时三角形存在.

若选条件②$c\sin A=3$：由正弦定理得 $\sin A=\dfrac{a\sin C}{c}=\dfrac{a}{2c}$，代入得 $c\cdot\dfrac{a}{2c}=\dfrac{a}{2}=3$，所以 $a=6$，$b=\dfrac{a}{\sqrt{3}}=2\sqrt{3}$. 由余弦定理 $c^2=a^2+b^2-2ab\cos C=36+12-36=12$，所以 $c=2\sqrt{3}$，此时三角形存在.

若选条件③$c=\sqrt{3}b$：由 $c=b$ 得 $b=\sqrt{3}b$，即 $b=0$，与 $b>0$ 矛盾，所以三角形不存在.

18. 已知公比大于 1 的等比数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_2+a_4=20$，$a_3=8$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

19. 为加强环境保护，治理空气污染，环境监测部门对某市空气质量进行调研，随机抽查了 100 天空气中的 $\mathrm{PM}_{2.5}$ 和 SO_2 浓度（单位：$\mu\mathrm{g/m}^3$），得下表：

$\mathrm{PM}_{2.5}$ \ SO_2 & $[0,50]$ & $(50,150]$ & $(150,475]$ \

hline

$[0,35]$ & 32 & 18 & 4 \

$(35,75]$ & 6 & 8 & 12 \

$(75,115]$ & 3 & 7 & 10 \

1. (1)
2. (2)

附：$K^2=\dfrac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$.

$P(K^2\geq k)$ & 0.050 & 0.010 & 0.001 \

hline

k & 3.841 & 6.635 & 10.828

【解析】
1. (1)
2. (2)

20. 如图，四棱锥 $P-ABCD$ 底面为正方形，$PD\perp$ 底面 $ABCD$. 设平面 PAD 与平面 PBC 的交线为 l.

1. (1)

[float=inline,max width=0.42linewidth]img/2020/new_gaokao_paper_2/q20_fig1.png

【解析】
1. (1)

21. 已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）过点 $M(2,3)$，点 A 为其左顶点，且 AM 的斜率为 $\dfrac{1}{2}$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

22. 已知函数 $f(x)=a\mathrm{e}^{x-1}-\ln x+\ln a$.

1. (1)

【解析】
1. (1)